

Sistema de Apoio à Priorização da Fiscalização Ambiental de Imóveis Rurais utilizando Machine Learning

Bruno Schramm Vendruscolo Pedro Henrique Klein

1 Introdução

O monitoramento ambiental por meio de dados geoespaciais e sensoriamento remoto tem possibilitado a identificação de alterações na cobertura vegetal em grandes extensões territoriais [1]. No Brasil, iniciativas como o MapBiomas Alertas disponibilizam informações sobre áreas com ocorrências de desmatamento, enquanto o Cadastro Ambiental Rural (CAR) fornece dados georreferenciados sobre imóveis rurais.

A grande quantidade de dados, dificulta a definição de quais áreas devem receber maior atenção das equipes de fiscalização. Com isso o uso de técnicas de Machine Learning podem auxiliar na análise de diferentes características dos imóveis e de seu histórico ambiental, permitindo assim identificar padrões e estabelecer critérios de priorização de fiscalização.

Diante disso o trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de integrar dados públicos do CAR e do MapBiomas para auxiliar na priorização de imóveis rurais para análise e fiscalização ambiental.

2 Problema

Identificar alertas de desmatamento não classifica qual a ocorrência de maior urgência ou que possui um maior impacto ambiental, com isso torna-se necessário desenvolver mecanismos que auxiliem na classificação de fiscalizações ambientais.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) estabelece a utilização de análise de riscos no planejamento das ações de fiscalização ambiental, indicando a necessidade de estabelecer prioridades entre as ocorrências. [2]

3 Objetivos

3.1 Objetivos Gerais

Desenvolver uma ferramenta para auxiliar na classificação de prioridade de alertas de desmatamento, utilizando Machine Learning.

3.2 Objetivos Específicos

- Ajudar na classificação de prioridades de fiscalizações de crimes ambientais;
- Relacionar dados do SiCAR com Alertas disponíveis no MapBiomias Alertas;
- Desenvolver um modelo capaz de priorizar alertas de desmatamento;
- Desenvolver uma aplicação em Streamlit suportando o uso do modelo.

4 Justificativa

A fiscalização ambiental desempenha um papel importante no controle do desmatamento. Um estudo recente mostra que fiscalizar e aplicar as leis na legislação ambiental podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia brasileira. [3]

Diante disso, a capacidade de fiscalizar é limitada diante da extensão territorial e da quantidade de ocorrências identificadas. O IBAMA reconhece essa necessidade ao estabelecer a análise de riscos e a definição de prioridades como parte o planejamento de ações de fiscalização. [2]

Outro estudo relacionado a monitoramento de desmatamento destaca o desafio envolvendo o processamento e análise de grandes volumes de dados, vindo de sensoriamento remoto. [1]

Com isso técnicas de Machine Learning podem auxiliar na identificação de padrões presentes nos dados e nos imóveis rurais classificando assim uma prioridade de fiscalização. Portanto o trabalho busca ajudar a transformar dados ambientais públicos em informações que possam ajudar na fiscalização do combate ao desmatamento.

Referências

- [1] *Enhancing deforestation monitoring in the Brazilian Amazon: A semi-automatic approach leveraging uncertainty estimation*. 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924271624000765>.

- [2] IBAMA. *Portaria nº 217, de 10 de outubro de 2023*. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2023. Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?legislacao=139359&view=legislacao>.
- [3] *Environmental enforcement and sustainable development: Causal evidence at the municipal level for the Brazilian Amazon*. Journal of Environmental Management, 2026. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479726006468>.